Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
**420.B0 Techniques de l'informatique**
**420.B9 Techniques de l'informatique Intensif**
Donné par : **Le Département d'informatique**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titre :<br>**Conception d'applications**<br><br>No :<br>**420-C51-VM et 420-C51-IN** | Préalables ou corequis :<br>Pour 420-B0 :<br>**420-C41-VM** et **420-C44-VM**<br>Pour 420-B9 intensif :<br>**420-C41-IN** et **420-C44-IN**<br><br>Aménagement particulier :<br>**Laboratoire de micro-ordinateurs** | Pondération : **2-3-4**<br>Durée : **75 heures**<br>Unités : **3**<br>Session : **Pour :**<br>**420-C51-VM : 5e**<br>**420-C51-IN : 3e** | Compétence(s) visée(s) :<br>**00SY Collaborer à la conception d'applications.**<br>Atteinte de la compétence :<br>***Atteinte partielle (P) de la compétence. (75 heures / 135 heures)*** |

**La place du cours dans le programme**

Ce cours est obligatoire pour les étudiant.e.s du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la cinquième session pour le programme régulier et à la troisième session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Seule la compétence 00SY est visée dans ce cours et elle est partielle. L'autre cours contribuant à l'atteinte de cette compétence est : *420-C61-VM ou 420-C61-IN Projet synthèse* à la session 6 pour le DEC régulier et à la troisième session pour le DEC intensif. L'étudiant doit avoir réussi les cours préalables *420-C41-VM* ou *420-C41-IN Génie logiciel II : Conception et gestion* et *420-C44-VM* ou *420-C44-IN Programmation orientée objet II* pour suivre ce cours.

Dans ce cours, l'étudiant.e participera au développement d'une application de niveau professionnel, au sein d'une équipe de projet. Ce cours vise à pratiquer l'analyse d'un mandat-client, la modélisation d'une solution logicielle ainsi que la gestion de la réalisation. L'envergure du projet obligera l'étudiant.e à apprendre à faire des choix de design et d'implantation afin de pouvoir livrer la meilleure solution rencontrant les exigences du mandat.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes :

- Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence;
- Développer le sens de l'abstraction;
- Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques.

La compétence 00SY contribue à l'atteinte de différents buts généraux du programme :

**Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SY pour :**

**420.B0 Techniques de l'informatique**

| No. du cours | Titre | Pond. | Session | Statut de la compétence |
|---|---|---|---|---|
| 420-C61-VM | Projet synthèse | 2-2-4 | 6e | P* |

**420.B9 Techniques de l'informatique Intensif**

| No. du cours | Titre | Pond. | Session | Statut de la compétence |
|---|---|---|---|---|
| 420-C61-IN | Projet synthèse | 2-2-4 | 3e | P* |

**La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :**

Ce cours favorise à la fois une approche théorique, réflexive et pratique dans son apprentissage. Étant donné la nature extrêmement diversifiée des organisations et des approches préconisées dans le milieu professionnel du développement logiciel, le cours vise la présentation de concepts fondamentaux autour desquels s'articulent les étapes choisies pour arriver à produire de la valeur pour les client.e.s, c'est-à-dire des applications qui aident ces derniers à améliorer leur propre travail. Le cours est axé sur une compréhension pratique de principes et méthodes utilisées lors d'un projet de développement logiciel. Les aspects théoriques seront enseignés parallèlement au développement d'applications mettant en œuvre les concepts présentés.

La démarche préconisée est de rapidement mettre l'étudiant.e en situation de production d'un produit de large taille, c'est-à-dire d'appliquer les principes et méthodes démontrés visant la réalisation concrète d'un produit logiciel en suivant les étapes d'analyse, de modélisation, de planification des activités, dans un premier temps, puis de valider le fruit de ces étapes en l'appliquant à l'implantation de l'application telle que modéliser. L'ensemble de la démarche sera documenté par des

| | |
|---|---|
| B1 Rendre l'étudiant.e efficace dans l'exercice d'une profession :<br>• Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession;<br>• Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.).<br>B2 Favoriser l'intégration de l'étudiant.e à la vie professionnelle. :<br>• Lui faire connaître le marché du travail en général ainsi que le contexte particulier de la profession choisie;<br>• Lui faire connaître ses droits et ses responsabilités comme travailleuse ou travailleur.<br>B3 Favoriser l'évolution de l'étudiant.e et l'approfondissement de savoirs professionnels. :<br>• Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail;<br>• Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées;<br>• Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise;<br>• Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence.<br>B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'étudiant.e :<br>• Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements;<br>• Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat. | documents explicatifs, modèles représentationnels des solutions préconisées, rapports d'avancement commun ainsi que par des rapports d'étape personnels et finalement par des questionnaires d'évaluation personnelle.<br><br>Le mandat sera à la fois complexe et partiel, en ce sens qu'il doit représenter les besoins d'un client « non informaticien » pour exercer la capacité d'interprétation et de choix chez les étudiant.e.s : ces projets se feront en équipe plus importante en vertu de la complexité du mandat. Cet aspect est essentiel au développement des compétences envisagées afin de mettre en adéquation les principes et la pratique eu égard à la diversité humaine (la problématique des travaux d'équipe) est habituelle en industrie.<br><br>Un mandat final sera fourni, pour reprendre le processus. L'étudiant.e doit utiliser un vocabulaire adéquat pour partager son opinion et sa compréhension avec les autres.<br><br>Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant.e de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il ou elle démontrera ses capacités à l'atteindre. |

| | |
|---|---|
| **Objectif global :**<br><br>Ce cours vise à collaborer à la conception d'applications.<br><br>**Objectifs spécifiques :**<br><br>À la fin du cours, l'étudiant.e sera en mesure de :<br>• Participer à l'élaboration du cahier des charges fonctionnel;<br>• Participer à la conception générale des applications; | **Épreuve certificative**<br><br>Pour les cours **<u>420-C51-VM et 420-C51-IN</u>**, l'épreuve certificative se divise en deux volets qui permettront d'évaluer l'atteinte des éléments visés par la compétence de ces cours :<br>1. Un examen qui permettra de valider la capacité d'établir des liens avec la matière vue durant la session, surtout la compréhension fondamentale des étapes du processus de développement.<br>ET<br>2. Un projet à partir d'un énoncé définissant une problématique (après l'analyse initiale et l'implantation initiale) dictée par l'enseignant. Ce projet permettra à l'étudiant.e de démontrer qu'il ou qu'elle :<br>• Maîtrise les notions de gestion du mandat client;<br>• Est capable d'analyser systématiquement le mandat client; |

| | |
|---|---|
| • Effectuer la conception détaillée;<br>• Produire des documents de conception. | • Est capable de développer un modèle d'application apte à satisfaire les attentes du client provenant d'un mandat;<br>• Est capable d'établir la planification du projet;<br>• Est capable de procéder à l'implantation en gérant les étapes progressives du développement du projet;<br>• Est capable d'annoter un cahier de tâches personnelles.<br>**L'épreuve certificative de ce cours a une pondération totale de 50% de la note finale. De plus, ces cours sont à double seuil.**<br><br>**Contexte de réalisation pour l'examen**<br>• Individuellement;<br>• Vers la fin de la session;<br>• En classe.<br><br>**Critères généraux d'évaluation de l'examen**<br>• Justesse des réponses;<br>• Qualité du français.<br>**Pondération de l'examen : 25 %**<br><br>**Contexte de réalisation du projet**<br>• En équipe;<br>• Vers la fin de la session;<br>• En classe et en dehors des heures de classe;<br>• À partir d'un mandat important, soit fourni par l'enseignant, soit élaboré par l'équipe et approuvé par l'enseignant.e;<br>• À l'aide de logiciels appropriés;<br>• À l'aide de la documentation pertinente.<br><br>**Critères généraux d'évaluation du projet**<br>• Qualité de la documentation de planification bonifiée par l'ajout de connaissances acquises durant le cours<br>• Qualité de la documentation de gestion des réunions formelles;<br>• Fonctionnalité de la programmation, testée par l'enseignant;<br>• Couverture fonctionnelle de la problématique spécifiée dans l'énoncé du mandat;<br>• Qualité et pertinence de la documentation;<br>• Qualité du français.<br>**Pondération du projet : 25 %** |

**Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.**

| Code de la compétence :<br>**00SY** | Énoncé de la compétence :<br>**Collaborer à la conception d'applications.** | Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence :<br>**Aucun** |
|---|---|---|
| Contexte de réalisation / Précisions :<br>• **À partir d'une demande et d'exigences de la cliente ou du client.**<br>• **À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications.** | | |
| **Éléments de la compétence** | **Objectifs d'apprentissage** | **Balises de contenu** |
| **1. Participer à l'élaboration du cahier des charges fonctionnel.** | **1.1 Analyser de façon juste la demande et les exigences de la cliente ou du client.** | **1.1.1 Identification des attentes implicites et explicites.**<br>**1.1.2 Méthodologie de formalisation des exigences.**<br>*1.1.3 Méthodologie pour corroborer les exigences auprès des clients.* |
| | *1.2 Analyser de façon juste des caractéristiques de l'équipement informatique et des applications utilisés par la cliente ou le client.* | *1.2.1 Méthodologie pour inventorier l'environnement du client.*<br>*1.2.2 Identification des attributs des équipements et des logiciels et des limitations de ces derniers.* |
| | **1.3 Voir à la pertinence des avis sur la nature des besoins.** | **1.3.1 Méthodologie de hiérarchisation des exigences directes et dépendantes.** |
| | **1.4 Voir à la pertinence des avis sur les normes, les méthodes et les bonnes pratiques à utiliser en matière de développement d'applications.** | **1.4.1 Définition des normes, des méthodes et des bonnes pratiques en matière d'un cahier de charges fonctionnel.**<br>**1.4.2 Vérification si les avis sont bien ciblés.**<br>*1.4.3 Détermination du choix méthodologique en fonction des contraintes liées au projet.* |
| **2. Participer à la conception générale des applications.** | **2.1 Voir à la pertinence des avis sur le choix de l'architecture logicielle.** | **2.1.1 Énumération des avantages du choix de l'architecture logicielle par rapport à une autre architecture.**<br>**2.1.2 Méthodologie d'analyse de l'adoption de l'architecture appropriée en vertu des critères de performance attendus.** |
| | **2.2 Évaluer de façon juste des composants logiciels et matériels à utiliser.** | *2.2.1 Énumération des étapes pour évaluer les composants logiciels et matériels à utiliser.*<br>*2.2.2 Explication pour faire une revue des outils en vigueur dans des domaines connexes.*<br>**2.2.3 Méthodologie pour prendre en compte des exigences fonctionnelles et techniques du client dans l'évaluation.**<br>**2.2.4 Méthodologie pour prendre en compte des ressources humaines et techniques au sein de l'équipe de développement dans l'évaluation.** |
| | *2.3 Voir à la pertinence des avis sur les mesures de sécurité à mettre en place.* | *2.3.1 Méthodologie de classement par importances des avis sur les mesures de sécurité.* |

| Code de la compétence :<br>**00SY** | Énoncé de la compétence :<br>**Collaborer à la conception d'applications.** | Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence :<br>**Aucun** |
|---|---|---|
| Contexte de réalisation / Précisions :<br>• **À partir d'une demande et d'exigences de la cliente ou du client.**<br>• **À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications.** | | |
| **Éléments de la compétence** | **Objectifs d'apprentissage** | **Balises de contenu** |
| | | *2.3.2 Méthodologie d'évaluation des besoins du client au niveau de la sécurité concernant l'intégrité des données, de l'équipement et des personnes.*<br>*2.3.3 Vérification de la pertinence et de la gestion des répercussions aux modifications à effectuées.* |
| | *2.4 Voir à la pertinence des avis sur les stratégies de tests à utiliser.* | *2.4.1 Méthodologie de gradation de l'importance des résultats et des conséquences des tests en fonction du domaine d'application.* |
| | **2.5 Voir à la pertinence des avis sur la faisabilité de la solution informatique.** | *2.5.1 Sensibilisation aux critères de pertinence sur la faisabilité de la solution informatique*<br>**2.5.2 Méthodologie pour doser les attentes du client.**<br>**2.5.3 Méthodologie d'identification et de communication des conditions de succès du projet.** |
| **3. Effectuer la conception détaillée.** | **3.1 Modéliser une base de données conforme au besoin.** | **3.1.1 Présentation et énumération des caractéristiques des différents types de données.**<br>**3.1.2 Détermination du lien entre les données de la base de données.**<br>*3.1.3 Méthodologie d'analyse du type d'entreposage en fonction du trafic et du volume de données à traiter.* |
| | **3.2 Déterminer clairement les données initiales d'une base de données.** | **3.2.1 Méthodologie pour amorcer la base de données à l'aide de données initiales appropriées.**<br>**3.2.2 Méthodologie de peuplement de la base de données de tests pertinentes.** |
| | **3.3 Décrire clairement la logique applicative et l'interface à générer ou à programmer.** | **3.3.1 Énumération de développement d'une maquette, un storyboard (scénarimage).**<br>**3.3.2 Méthodologie de développement d'une maquette, un storyboard.**<br>**3.3.3 Explication pour prévisualiser l'interaction avec les maquettes.**<br>**3.3.4 Méthodologie de prototypage de l'ensemble de l'application.** |
| | **3.4 Modéliser orienté objet conformément aux principes d'encapsulation, d'héritage, de composition ou de polymorphisme.** | **3.4.1 Méthodologie de détermination d'attributs et de méthodes orientées objets.** |

| Code de la compétence :<br>**00SY** | Énoncé de la compétence :<br>**Collaborer à la conception d'applications.** | Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence :<br>**Aucun** |
|---|---|---|
| Contexte de réalisation / Précisions :<br>• **À partir d'une demande et d'exigences de la cliente ou du client.**<br>• **À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications.** | | |
| **Éléments de la compétence** | **Objectifs d'apprentissage** | **Balises de contenu** |
| | | *3.4.2 Explications du partage des responsabilités des membres de l'équipe en tenant compte des principes orientés objet.*<br>**3.4.3 Méthodologie pour détailler les contrats d'interface entre les objets pour faciliter la collaboration au sein de l'équipe.**<br>**3.4.4 Méthodologie d'application des principes d'encapsulation et d'héritage.**<br>*3.4.5 Méthodologie de représentation graphique des objets et de leurs relations.* |
| | **3.5 Choisir ou produire judicieusement des algorithmes.** | **3.5.1 Énumération des étapes de planification buts des algorithmes.**<br>**3.5.2 Méthodologie de recherche parmi les algorithmes existants dans la littérature informatique.**<br>**3.5.3 Méthodologie d'élaboration des nouveaux algorithmes à l'aide de pseudocodes ou autres représentations.** |
| | **3.6 Respecter des règles de nomenclature.** | **3.6.1 Énonciation des règles de base de la nomenclature.**<br>**3.6.2 Présentation et caractérisation des librairies de base du langage.**<br>**3.6.3 Énonciation du protocole et du processus de nomenclature adoptés pour le projet.**<br>**3.6.4 Méthodologie d'utilisation de règles de fonctionnement en équipe.**<br>**3.6.5 Méthodologie d'adopter des règles communes au sein de l'équipe et d'application au travail d'équipe.**<br>**3.6.6 Méthodologie du respect des conventions et expressions propres au domaine applicatif.** |
| **4. Produire des documents de conception.** | **4.1 Représenter graphiquement et correctement différents modèles.** | **4.1.1 Méthodologie d'utilisation des outils appropriés de représentation visuelle.** |
| | **4.2 Rédiger correctement des plans de tests unitaires, d'intégration, fonctionnels ou d'acceptation.** | **4.2.1 Énumération et caractérisation des étapes pour produire un planning relatif aux stades de développement du projet.**<br>*4.2.2 Méthodologie d'estimation de l'étendue de la couverture des tests.* |

| Code de la compétence :<br>**00SY** | Énoncé de la compétence :<br>**Collaborer à la conception d'applications.** | Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence :<br>**Aucun** |
|---|---|---|
| Contexte de réalisation / Précisions :<br>• **À partir d'une demande et d'exigences de la cliente ou du client.**<br>• **À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications.** | | |
| **Éléments de la compétence** | **Objectifs d'apprentissage** | **Balises de contenu** |
| | **4.3 Participer activement à la revue de conception.** | **4.3.1 Méthodologie de révision de façon critique le travail de conception.**<br>**4.3.2 Présentation de suggestions de correctifs qui s'imposent.** |
| | **4.4 Utiliser du vocabulaire approprié.** | **4.4.1 Définition des termes du domaine applicatif.**<br>**4.4.2 Connaissance du vocabulaire du domaine applicatif.**<br>**4.4.3 Méthodologie d'application de l'emploi du vocabulaire du domaine dans les communications.** |
| | **4.5 Respecter des normes, des méthodes et des bonnes pratiques en matière de développement d'applications.** | *4.5.1 Distinction entre les normes, les méthodes et les bonnes pratiques.*<br>*4.5.2 Énumération et présentation des normes, des méthodes et des bonnes pratiques à respecter en matière de développement d'applications.*<br>**4.5.3 Méthodologie de rédaction des documents en fonction des règles adoptées.**<br>*4.5.4 Démonstration d'application de normes, des méthodes et des bonnes pratiques en matière de développement d'applications.* |